

Moqua : Documentation Scientifique

Chapitre 1 : Démonstrations Complètes des Moteurs de Pricing

M. Drici

3 mai 2026

Table des matières

1	Introduction et Notations	2
2	Le Modèle de Black-Scholes (1973)	2
2.1	Dynamique et Formules de Prix	2
2.2	Le Lemme Fondamental de Black-Scholes	3
2.3	Démonstration des Grecques	4
2.3.1	Delta ($\Delta = \frac{\partial C}{\partial S}$)	4
2.3.2	Gamma ($\Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2}$)	4
2.3.3	Vega ($\mathcal{V} = \frac{\partial C}{\partial \sigma}$)	4
2.3.4	Rho ($\rho = \frac{\partial C}{\partial r}$)	5
2.3.5	Theta ($\Theta = -\frac{\partial C}{\partial T}$)	5
2.4	Cas d'Utilisation Industriels	5
3	Le Modèle de Black-Scholes-Merton (BSM)	5
3.1	Dynamique et Formules	5
3.2	Le Lemme Fondamental BSM	6
3.3	Démonstration des Grecques	6
3.3.1	Delta (Δ)	6
3.3.2	Gamma (Γ)	6
3.3.3	Vega ($\mathcal{V}$)	6
3.3.4	Rho (ρ)	6
3.3.5	Theta (Θ)	7
3.4	Cas d'Utilisation Industriels	7
4	Le Modèle Black-76	7
4.1	Dynamique et Formules	7
4.2	Le Lemme Fondamental Black-76	7
4.3	Démonstration des Grecques	8
4.3.1	Delta par rapport au Forward ($\Delta_F = \frac{\partial C}{\partial F}$)	8
4.3.2	Gamma par rapport au Forward (Γ_F)	8
4.3.3	Vega ($\mathcal{V}$)	8
4.3.4	Rho (ρ)	8
4.3.5	Theta (Θ)	8
4.4	Cas d'Utilisation Industriels	9

5 Le Modèle de Bachelier (1900)	9
5.1 Dynamique et Formules	9
5.2 Le Lemme de Bachelier (Invariance de la Densité)	9
5.3 Démonstration des Grecques	10
5.3.1 Delta (Δ_F)	10
5.3.2 Gamma (Γ_F)	10
5.3.3 Vega Normale ($\mathcal{V}_N = \frac{\partial C}{\partial \sigma_N}$)	10
5.3.4 Rho (ρ)	10
5.3.5 Theta (Θ)	11
5.4 Cas d'Utilisation Industriels	11

1 Introduction et Notations

Ce document fournit les démonstrations mathématiques complètes des moteurs de pricing de la librairie Moqua. Comprendre l'origine mathématique de ces formules est essentiel pour tout analyste quantitatif ou trader : en effet, une formule de prix n'est réellement utile que si l'on maîtrise les sensibilités (appelées "Grecques") qui en découlent, car ce sont elles qui dictent la couverture des risques et la gestion de portefeuille au quotidien.

Pour la clarté des démonstrations et afin d'alléger les écritures mathématiques très denses, nous utiliserons les notations mathématiques standards suivantes tout au long du chapitre :

- $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$: la densité de la loi normale centrée réduite.
- $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \phi(z)dz$: la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, qui représente une probabilité.
- $\phi'(x) = -x\phi(x)$: la dérivée première de la densité, une propriété analytique très utile pour nos calculs de dérivées partielles.

2 Le Modèle de Black-Scholes (1973)

2.1 Dynamique et Formules de Prix

Le modèle fondateur de Fischer Black et Myron Scholes suppose que le prix Spot S_t d'un actif financier (qui ne verse aucun dividende durant la durée de vie de l'option) évolue de manière continue dans le temps. Sous la mesure de probabilité dite "risque-neutre" Q (une mesure mathématique sous laquelle tous les actifs croissent au taux sans risque de l'économie), la dynamique du prix suit un processus stochastique appelé Mouvement Brownien Géométrique.

Cette dynamique est formellement définie par l'Équation Différentielle Stochastique (EDS) suivante :

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t^Q \quad (1)$$

Le premier terme de cette équation représente la dérive certaine (le rendement attendu), tandis que le second terme capture l'incertitude et la volatilité du marché via un choc purement aléatoire.

Le prix d'une option de type européen s'obtient en calculant l'espérance mathématique de son gain final, actualisée au taux sans risque. La résolution rigoureuse de cette espérance aboutit aux célèbres formules de prix pour un Call C (option d'achat) et un Put P (option de vente) :

$$C = S\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2) \quad (2)$$

$$P = Ke^{-rT}\Phi(-d_2) - S\Phi(-d_1) \quad (3)$$

Où T est le temps restant jusqu'à la maturité de l'option. Les paramètres intermédiaires d_1 et d_2 apparaissent naturellement lors du calcul de l'intégrale. En pratique, le terme $\Phi(d_2)$ peut être interprété de manière intuitive comme la probabilité, dans le monde risque-neutre, que l'option termine "dans la monnaie" à l'échéance :

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}} \quad \text{et} \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \quad (4)$$

2.2 Le Lemme Fondamental de Black-Scholes

Avant de nous lancer dans le calcul des sensibilités de l'option, il est crucial de souligner une difficulté majeure : les fonctions d_1 et d_2 dépendent elles-mêmes intimement de tous les paramètres du modèle (S, σ, r, T) . Si l'on applique brutalement la règle de dérivation en chaîne (chain rule) de l'analyse classique, le calcul des Grecques génère une multitude de termes complexes qui semblent au premier abord impossibles à simplifier.

Cependant, il existe une identité algébrique remarquable, souvent appelée "lemme de Black-Scholes", qui agit comme une clé magique pour faire disparaître ces termes indésirables. Cette identité stipule que :

$$S\phi(d_1) = Ke^{-rT}\phi(d_2) \quad (5)$$

Démonstration. La démonstration la plus directe de ce lemme consiste à comparer les logarithmes népériens des deux côtés de l'équation. Commençons par analyser le membre de gauche :

$$\ln(S\phi(d_1)) = \ln(S) - \frac{1}{2}\ln(2\pi) - \frac{d_1^2}{2}$$

Faisons de même pour le membre de droite :

$$\ln(Ke^{-rT}\phi(d_2)) = \ln(K) - rT - \frac{1}{2}\ln(2\pi) - \frac{d_2^2}{2}$$

Pour comparer ces deux expressions, calculons la différence des variables au carré, en utilisant l'identité remarquable de la soustraction de deux carrés :

$$\begin{aligned} \frac{d_1^2}{2} - \frac{d_2^2}{2} &= \frac{1}{2}(d_1 - d_2)(d_1 + d_2) \\ &= \frac{1}{2}(\sigma\sqrt{T}) \left(\frac{2\ln(S/K) + 2rT + \sigma^2T}{\sigma\sqrt{T}} \right) \\ &= \ln(S/K) + rT + \frac{\sigma^2T}{2} \end{aligned}$$

En réinjectant ce résultat dans notre équation de départ pour isoler les termes pertinents :

$$\begin{aligned} \ln(S) - \frac{d_1^2}{2} &= \ln(S) - \left(\ln(S) - \ln(K) + rT + \frac{d_2^2}{2} \right) \\ &= \ln(K) - rT - \frac{d_2^2}{2} \end{aligned}$$

Puisque les logarithmes des deux expressions sont strictement égaux, les expressions elles-mêmes le sont également, prouvant ainsi que $S\phi(d_1) = Ke^{-rT}\phi(d_2)$. $\square$

Ce résultat, d'une grande élégance mathématique, va nous permettre d'annuler presque toutes les dérivées partielles croisées dans les calculs qui vont suivre.

2.3 Démonstration des Grecques

Les Grecques mesurent la sensibilité du prix théorique de l'option aux variations infimes des conditions du marché. Elles sont les outils quotidiens et indispensables du gestionnaire de risques et du market-maker.

2.3.1 Delta ($\Delta = \frac{\partial C}{\partial S}$)

Le Delta est de loin la Grecque la plus importante : il indique de combien le prix de l'option s'apprécie ou se déprécie pour une variation d'une unité monétaire du prix de l'actif sous-jacent. En pratique, il dicte le ratio de couverture dynamique (combien d'actions physiques acheter ou vendre pour neutraliser le risque directionnel de l'option).

En dérivant la formule du Call par rapport à S , et en appliquant minutieusement la règle du produit de dérivation sur le premier terme :

$$\frac{\partial C}{\partial S} = \Phi(d_1) + S\phi(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial S} - Ke^{-rT}\phi(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial S}$$

Puisque la structure de l'équation montre que $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$, la dérivée de d_2 par rapport à S est rigoureusement identique à celle de d_1 . Ainsi, on a $\frac{\partial d_1}{\partial S} = \frac{\partial d_2}{\partial S} = \frac{1}{S\sigma\sqrt{T}}$. Nous pouvons donc factoriser par cette dérivée commune pour regrouper les termes complexes :

$$\frac{\partial C}{\partial S} = \Phi(d_1) + \frac{\partial d_1}{\partial S} \underbrace{\left[S\phi(d_1) - Ke^{-rT}\phi(d_2) \right]}_{=0 \text{ d'après le lemme (5)}}$$

C'est ici qu'intervient la magie du lemme : toute la grande parenthèse s'annule purement et simplement à zéro. Il nous reste un résultat d'une limpidité absolue : $\Delta_{call} = \Phi(d_1)$.

Par la relation fondamentale de parité Call-Put ($C - P = S - Ke^{-rT}$), la dérivation des deux côtés par rapport à S nous permet de déduire instantanément que $\Delta_{put} = \Phi(d_1) - 1$.

2.3.2 Gamma ($\Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2}$)

Le Gamma mesure la convexité géométrique du prix de l'option. C'est la dérivée seconde du prix, soit la vitesse à laquelle le Delta lui-même évolue. Un Gamma élevé signifie que le comportement de l'option est très instable et que le portefeuille de couverture devra être ré-équilibré très fréquemment, ce qui engendre des coûts de transaction importants.

En dérivant simplement le Delta que nous venons de trouver par rapport au Spot :

$$\Gamma = \frac{\partial \Delta}{\partial S} = \phi(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial S} = \frac{\phi(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}$$

2.3.3 Vega ($\mathcal{V} = \frac{\partial C}{\partial \sigma}$)

Le Vega capture le risque lié à l'incertitude psychologique du marché. Il mesure l'impact direct d'une modification de la volatilité implicite sur la prime de l'option. C'est le risque principal des options long terme.

En dérivant la formule complète du prix par rapport à la volatilité σ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial C}{\partial \sigma} &= S\phi(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - Ke^{-rT}\phi(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial \sigma} \\ &= S\phi(d_1)\left(\frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - \frac{\partial d_2}{\partial \sigma}\right) \quad (\text{par l'utilisation directe du lemme (5)}) \end{aligned}$$

Or, par définition, $d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{T}$. En dérivant cette relation évidente par rapport à σ , on trouve que $\frac{\partial(d_1 - d_2)}{\partial \sigma} = \sqrt{T}$. Ainsi, l'expression se simplifie massivement pour donner : $\mathcal{V} = S\phi(d_1)\sqrt{T}$.

2.3.4 Rho ($\rho = \frac{\partial C}{\partial r}$)

Le Rho mesure le risque lié à l'évolution des taux d'intérêt de la banque centrale. Ce risque est généralement considéré comme étant de second ordre pour les options à très court terme, mais devient absolument critique pour les options à longue maturité (comme les LEAPS).

$$\frac{\partial C}{\partial r} = S\phi(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial r} + Ke^{-rT}\Phi(d_2) - Ke^{-rT}\phi(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial r}$$

Sachant de par la structure de d_1 et d_2 que leurs dérivées par rapport à r sont identiques et valent $\frac{\partial d_1}{\partial r} = \frac{\partial d_2}{\partial r} = \frac{\sqrt{T}}{\sigma}$, nous pouvons les factoriser. Comme précédemment, les termes de densité ϕ s'annulent grâce au lemme. Nous obtenons alors : $\rho_{call} = Ke^{-rT}\Phi(d_2)$.

2.3.5 Theta ($\Theta = -\frac{\partial C}{\partial T}$)

Le Theta représente la perte inéluctable due à "l'érosion par le temps" (time decay). Chaque jour qui passe rapproche l'option de sa date d'expiration fatidique, ce qui diminue inévitablement sa valeur temps. Par convention dans l'industrie, le Theta se calcule comme l'opposé mathématique de la dérivée par rapport à la maturité résiduelle T .

La dérivée complète par rapport au temps T s'écrit :

$$\begin{aligned}\frac{\partial C}{\partial T} &= S\phi(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial T} + rKe^{-rT}\Phi(d_2) - Ke^{-rT}\phi(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial T} \\ &= rKe^{-rT}\Phi(d_2) + S\phi(d_1)\left(\frac{\partial d_1}{\partial T} - \frac{\partial d_2}{\partial T}\right)\end{aligned}$$

Or, puisque $d_1 - d_2 = \sigma\sqrt{T}$, la dérivée de cette différence par rapport au temps T est égale à $\frac{\partial(d_1-d_2)}{\partial T} = \frac{\sigma}{2\sqrt{T}}$. En remplaçant ce terme et en n'oubliant pas le signe négatif conventionnel, nous obtenons :

$$\Theta = -\frac{\partial C}{\partial T} = -\frac{S\phi(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT}\Phi(d_2)$$

2.4 Cas d'Utilisation Industriels

Le modèle original de Black-Scholes, bien que théorique, reste la fondation de toute l'industrie. Il est principalement utilisé dans deux contextes précis :

- **Actions sans dividende** : C'est le cas d'école originel. Il s'applique parfaitement aux entreprises en forte croissance (souvent dans la technologie) qui réinvestissent la totalité de leurs bénéfices et ne détachent aucun coupon.
- **Options de Change (FX) Simplifiées** : En posant habilement le taux d'intérêt étranger $r_f = 0$, les traders l'utilisent comme une approximation rapide pour pricer des devises émergentes.

3 Le Modèle de Black-Scholes-Merton (BSM)

3.1 Dynamique et Formules

En pratique sur les marchés réels, de nombreux actifs financiers, comme les vastes indices boursiers ou les actions d'entreprises matures, distribuent des flux de trésorerie réguliers. L'économiste Robert Merton a étendu le modèle initial de Black-Scholes pour prendre en compte un rendement de dividende versé de manière continue et proportionnelle au prix, noté q .

L'EDS qui régit la dynamique du sous-jacent est alors modifiée pour refléter avec précision cette "fuite" constante de valeur du capital vers l'actionnaire :

$$dS_t = (r - q)S_t dt + \sigma S_t dW_t^Q \quad (6)$$

Conséquence directe de cette dérive ajustée, les formules de prix intègrent désormais un facteur d'escompte continu e^{-qT} s'appliquant sur la valeur du Spot actuel :

$$C = Se^{-qT}\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2) \quad (7)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r - q + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}} \quad (8)$$

3.2 Le Lemme Fondamental BSM

Pour que les élégantes annulations de dérivées continuent de fonctionner dans ce nouveau cadre élargi, le lemme lui aussi doit intégrer la fuite de dividendes :

$$Se^{-qT}\phi(d_1) = Ke^{-rT}\phi(d_2) \quad (9)$$

La preuve mathématique reste formellement identique au cas de Black-Scholes original, à la seule différence qu'il faut substituer le taux sans risque r par l'expression $(r - q)$ lors du calcul intermédiaire de $d_1^2 - d_2^2$.

3.3 Démonstration des Grecques

3.3.1 Delta (Δ)

Le versement d'un dividende réduit la probabilité que l'option d'achat termine dans la monnaie, et par conséquent diminue l'exposition globale directionnelle.

$$\frac{\partial C}{\partial S} = e^{-qT}\Phi(d_1) + Se^{-qT}\phi(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial S} - Ke^{-rT}\phi(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial S}$$

En déployant à nouveau la factorisation assistée par le lemme (9), les deux derniers blocs croisés s'évanouissent sans laisser de trace. Il reste : $\Delta_{call} = e^{-qT}\Phi(d_1)$.

3.3.2 Gamma (Γ)

Comme le Delta a été amorti par le facteur de dividende, la convexité l'est tout autant :

$$\Gamma = \frac{\partial \Delta}{\partial S} = e^{-qT}\phi(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial S} = \frac{e^{-qT}\phi(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}$$

3.3.3 Vega ($\mathcal{V}$)

Le raisonnement algébrique est strictement parallèle à celui du cas sans dividende. En factorisant l'ensemble de l'expression différentielle par la quantité composite $Se^{-qT}\phi(d_1)$, on aboutit immédiatement à :

$$\mathcal{V} = Se^{-qT}\phi(d_1)\sqrt{T}$$

3.3.4 Rho (ρ)

De manière intéressante, la présence du taux de dividende q dans la formule de d_1 n'a aucun impact structurel sur la dérivée partielle par rapport au taux d'intérêt r . La démonstration traverse l'équation de la même manière pour produire la même sensibilité de taux :

$$\rho_{call} = KTe^{-rT}\Phi(d_2)$$

3.3.5 Theta (Θ)

C'est ici que l'impact du dividende est le plus spectaculaire analytiquement. La dérivation du bloc complet $Se^{-qT}\Phi(d_1)$ par rapport au temps de maturité T déclenche l'apparition naturelle d'un terme supplémentaire induit par la règle de la chaîne :

$$\begin{aligned}\frac{\partial C}{\partial T} &= -qSe^{-qT}\Phi(d_1) + Se^{-qT}\phi(d_1)\frac{\partial d_1}{\partial T} + rKe^{-rT}\Phi(d_2) - Ke^{-rT}\phi(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial T} \\ &= -qSe^{-qT}\Phi(d_1) + rKe^{-rT}\Phi(d_2) + Se^{-qT}\phi(d_1)\underbrace{\left(\frac{\partial d_1}{\partial T} - \frac{\partial d_2}{\partial T}\right)}_{=\sigma/2\sqrt{T}}\end{aligned}$$

En réordonnant cette expression et en l'inversant pour obtenir le Theta formel, on observe clairement l'apparition du gain ou coût inhérent au dividende continu :

$$\Theta_{call} = -\frac{Se^{-qT}\phi(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + qSe^{-qT}\Phi(d_1) - rKe^{-rT}\Phi(d_2)$$

3.4 Cas d'Utilisation Industriels

L'ajout du dividende continu a permis au modèle de conquérir l'immense majorité des marchés actions institutionnels :

- **Indices Boursiers (S&P 500, EuroStoxx 50)** : Un vaste panier d'actions verse des dividendes presque tous les jours. Au lieu de modéliser des sauts discrets complexes, ce flux constant est lissé en un rendement continu parfait pour le paramètre q .
- **Options sur Devises (Modèle de Garman-Kohlhagen)** : Ce modèle s'applique de manière exacte aux marchés des changes. Le taux de dividende q est alors mathématiquement remplacé par r_f , le taux d'intérêt sans risque de la devise étrangère.

4 Le Modèle Black-76

4.1 Dynamique et Formules

En 1976, Fischer Black a proposé une approche radicalement différente, motivée par le monde des matières premières. Dans ce modèle, le sous-jacent modélisé n'est plus le Spot, mais le prix Forward ou Future F . Conceptuellement, conclure un contrat Forward sur le marché ne coûte rien aujourd'hui, sa valeur d'initiation est nulle. Mathématiquement, cela implique qu'il se comporte comme une pure martingale sous la probabilité $\mathbb{Q}$, c'est-à-dire un processus sans aucune dérive :

$$dF_t = \sigma F_t dW_t^{\mathbb{Q}} \quad (10)$$

Puisqu'il n'y a pas de coût de financement continu pour un Forward, la formule d'évaluation calcule l'espérance de valeur du contrat au jour T , et applique une actualisation globale unique e^{-rT} à tout l'ensemble final :

$$C = e^{-rT} (F\Phi(d_1) - K\Phi(d_2)) \quad (11)$$

$$d_1 = \frac{\ln(F/K) + \frac{\sigma^2}{2}T}{\sigma\sqrt{T}} \quad (12)$$

4.2 Le Lemme Fondamental Black-76

Le lemme adapté à la dynamique du marché à terme se simplifie et se débarrasse des facteurs d'escompte croisés :

$$F\phi(d_1) = K\phi(d_2) \quad (13)$$

L'exactitude de cette relation découle du fait que la différence des carrés est désormais très simple : $d_1^2 - d_2^2 = 2 \ln(F/K)$.

4.3 Démonstration des Grecques

4.3.1 Delta par rapport au Forward ($\Delta_F = \frac{\partial C}{\partial F}$)

Il est critique de noter que ce Delta mesure la sensibilité par rapport au prix du marché à terme (et non au Spot physique). C'est ce qui permet aux traders de matières premières de se couvrir directement avec des contrats Futures.

$$\frac{\partial C}{\partial F} = e^{-rT} \left[\Phi(d_1) + F\phi(d_1) \frac{\partial d_1}{\partial F} - K\phi(d_2) \frac{\partial d_2}{\partial F} \right]$$

En activant le lemme simplificateur (13), la quantité résiduelle devient : $\Delta_F = e^{-rT} \Phi(d_1)$.

4.3.2 Gamma par rapport au Forward (Γ_F)

L'accélération du Delta Forward s'obtient logiquement par la dérivation du Delta précédent, modulant l'intensité de couverture :

$$\Gamma_F = \frac{\partial \Delta_F}{\partial F} = e^{-rT} \phi(d_1) \frac{\partial d_1}{\partial F} = \frac{e^{-rT} \phi(d_1)}{F\sigma\sqrt{T}}$$

4.3.3 Vega ($\mathcal{V}$)

Le calcul du Vega reste une constante inébranlable à travers tous les modèles dérivés de Black. La restructuration de la dérivée partielle donne pour le monde Forward :

$$\mathcal{V} = e^{-rT} F\phi(d_1) \sqrt{T}$$

4.3.4 Rho (ρ)

La dérivation du Rho pour le modèle de Black-76 est particulièrement astucieuse. Contrairement aux modèles Spot, le taux r ne figure pas du tout à l'intérieur de l'opérateur probabiliste (dans les composantes d_1 et d_2), car F est supposé exogène et constant lors de cette dérivation partielle. La totalité du risque de taux est ainsi portée par l'actualisation externe :

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{\partial}{\partial r} \left[e^{-rT} (F\Phi(d_1) - K\Phi(d_2)) \right] \\ &= -Te^{-rT} (F\Phi(d_1) - K\Phi(d_2)) \\ &= -T \cdot C \end{aligned}$$

Le risque de taux est donc parfaitement proportionnel au temps restant et à la valeur de l'option elle-même.

4.3.5 Theta (Θ)

Pour saisir l'érosion temporelle propre au monde Forward, la dérivation par rapport au temps T (toujours en maintenant la valeur du Forward F strictement constante sur cet intervalle différentiel) produit la séquence suivante :

$$\begin{aligned} \frac{\partial C}{\partial T} &= -re^{-rT} (F\Phi(d_1) - K\Phi(d_2)) + e^{-rT} \left(F\phi(d_1) \frac{\partial d_1}{\partial T} - K\phi(d_2) \frac{\partial d_2}{\partial T} \right) \\ &= -rC + e^{-rT} F\phi(d_1) \left(\frac{\sigma}{2\sqrt{T}} \right) \end{aligned}$$

La recomposition finale du Theta Forward indique :

$$\Theta = -\frac{e^{-rT}F\phi(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + rC$$

4.4 Cas d'Utilisation Industriels

Le passage d'une dynamique Spot à une dynamique Forward a révolutionné le pricing des produits dérivés complexes, rendant le modèle de Black-76 incontournable :

- **Matières Premières et Énergie (Pétrole, Or, Gaz)** : Pour des actifs physiques où le coût de stockage, l'assurance et la commodité (convenience yield) rendent l'arbitrage Spot impossible, pricer directement sur le contrat Future liquide résout tous les problèmes.
- **Produits de Taux d'Intérêt (Caps, Floors, Swaptions)** : Historiquement, ce modèle était la norme absolue imposée par le marché pour coter la volatilité des taux interbancaires, jusqu'à ce que les banques centrales introduisent des taux directeurs négatifs.

5 Le Modèle de Bachelier (1900)

5.1 Dynamique et Formules

Publié des décennies avant Black-Scholes, le modèle révolutionnaire de Louis Bachelier décrit une dynamique fondamentalement différente. Il modélise le sous-jacent par un Mouvement Brownien Arithmétique, s'affranchissant du rendement proportionnel géométrique. Dans ce paradigme radicalement ouvert, le prix est autorisé à franchir la barrière du zéro et devenir négatif. C'est précisément cette robustesse face aux taux ou prix négatifs qui le rend indispensable aux pupitres de produits dérivés d'aujourd'hui.

$$dF_t = \sigma_N dW_t^Q \quad (14)$$

La volatilité qui anime cette équation, σ_N , est une volatilité dite normale (ou absolue). Elle quantifie une dispersion en unités pures de prix ou en points de base (par exemple, des mouvements quotidiens de 50 bp), par opposition radicale à la volatilité log-normale traditionnelle qui s'exprime en pourcentage relatif.

La construction du modèle sans logarithme aboutit à l'évaluation explicite d'un Call :

$$C = e^{-rT} \left[(F - K)\Phi(d) + \sigma_N \sqrt{T}\phi(d) \right] \quad (15)$$

$$d = \frac{F - K}{\sigma_N \sqrt{T}} \quad (16)$$

5.2 Le Lemme de Bachelier (Invariance de la Densité)

Pour dériver les Grecques du modèle de Bachelier, l'astuce n'est plus une égalité algébrique statique, mais une propriété différentielle profonde qui verrouille la structure de la formule par rapport aux variations de son cœur probabiliste d .

Définissons la fonction interne de l'option comme $f(d) = (F - K)\Phi(d) + \sigma_N \sqrt{T}\phi(d)$. En rappelant la propriété fondamentale de la courbe en cloche gaussienne, $\phi'(d) = -d\phi(d)$, et en y substituant explicitement la définition de d , on trouve que $\phi'(d) = -\frac{F-K}{\sigma_N \sqrt{T}}\phi(d)$.

Inspectons maintenant de manière chirurgicale la dérivée totale de cette parenthèse interne

par rapport à la variable unique d :

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial d} &= (F - K)\phi(d) + \sigma_N \sqrt{T} \phi'(d) \\ &= (F - K)\phi(d) + \sigma_N \sqrt{T} \left(-\frac{F - K}{\sigma_N \sqrt{T}} \phi(d) \right) \\ &= (F - K)\phi(d) - (F - K)\phi(d) = 0\end{aligned}$$

Conséquence mathématique fondamentale : Dans toutes les opérations de calcul des Grecques qui vont suivre, toute perturbation infinitésimale transitant par la voie indirecte de d sera totalement annihilée par la géométrie du modèle. Le praticien quantitatif n'a plus qu'à dériver les seules composantes isolées qui n'appartiennent ni à $\Phi(d)$ ni à $\phi(d)$.

5.3 Démonstration des Grecques

5.3.1 Delta (Δ_F)

En invoquant immédiatement notre lemme d'invariance absolue, la règle de la chaîne complexe est court-circuitée. On dérive uniquement le terme extérieur direct $(F - K)$ par rapport au Forward :

$$\begin{aligned}\frac{\partial C}{\partial F} &= e^{-rT} \left[\frac{\partial(F - K)}{\partial F} \Phi(d) + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial d} \frac{\partial d}{\partial F}}_{=0 \text{ par le lemme}} \right] \\ \Delta_F &= e^{-rT} \Phi(d)\end{aligned}$$

5.3.2 Gamma (Γ_F)

Puisque le cœur du modèle de Bachelier est purement linéaire (la fonction est lisse et symétrique de bout en bout), la convexité se résout sans accroc :

$$\Gamma_F = \frac{\partial \Delta_F}{\partial F} = e^{-rT} \phi(d) \frac{\partial d}{\partial F} = \frac{e^{-rT} \phi(d)}{\sigma_N \sqrt{T}}$$

5.3.3 Vega Normale ($\mathcal{V}_N = \frac{\partial C}{\partial \sigma_N}$)

Le Vega du modèle de Bachelier capture la sensibilité au bruit absolu du marché. Toujours sous la protection de l'invariance structurelle, la dépendance interne complexe est gommée et le calcul du risque de volatilité devient un jeu d'enfant :

$$\begin{aligned}\frac{\partial C}{\partial \sigma_N} &= e^{-rT} \left[\sqrt{T} \phi(d) + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial d} \frac{\partial d}{\partial \sigma_N}}_{=0 \text{ par le lemme}} \right] \\ \mathcal{V}_N &= e^{-rT} \sqrt{T} \phi(d)\end{aligned}$$

5.3.4 Rho (ρ)

Tout comme dans l'environnement de Black-76, la structure de dérivation maintient le Forward constant face au choc de taux d'intérêt, forçant le risque à se concentrer exclusivement sur le multiplicateur d'escompte temporel global :

$$\rho = -TC$$

5.3.5 Theta (Θ)

Pour extraire la perte de valeur temps dans ce modèle de diffusion arithmétique, l'opérateur de dérivation temporelle, en ignorant fièrement le réseau complexe caché dans $d(T)$ grâce à notre puissant lemme précédent, ciblera chirurgicalement les entités isolées e^{-rT} et $\sqrt{T}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial C}{\partial T} &= -rC + e^{-rT} \sigma_N \phi(d) \frac{\partial \sqrt{T}}{\partial T} \\ &= -rC + \frac{e^{-rT} \sigma_N \phi(d)}{2\sqrt{T}}\end{aligned}$$

Par convention, l'érosion temporelle Theta prendra donc la forme asymptotique suivante :

$$\Theta = rC - \frac{e^{-rT} \sigma_N \phi(d)}{2\sqrt{T}}$$

5.4 Cas d'Utilisation Industriels

Longtemps considéré comme une relique historique, le modèle normal de Bachelier a connu une résurrection spectaculaire au 21ème siècle pour gérer des situations que Black-Scholes est mathématiquement incapable de traiter :

- **Environnements de Taux Négatifs** : À partir de 2014 en Europe, l'Euribor est devenu négatif. Le modèle classique (qui utilise un logarithme) plantait. Bachelier est alors devenu instantanément le standard global des salles de marché pour pricer les options sur taux.
- **Options sur Spread (Spread Options)** : Le sous-jacent est ici la différence entre deux prix (par exemple, le "Crack Spread" pétrolier). Cette différence pouvant naturellement croiser le zéro et devenir négative, la distribution normale absolue de Bachelier est l'outil mathématique idéal.